

Sistema de E-mail — MemOdonto

Documento técnico/funcional sobre como o sistema configura e envia e-mails

1. Visão geral

O envio de e-mails do MemOdonto é feito através da **API do Gmail (Google)** usando autenticação **OAuth2**. Isso significa que os e-mails saem diretamente de uma conta Gmail conectada pelo gestor — não há dependência de serviços externos como Resend ou SendGrid. Todo o fluxo é orquestrado por uma única Edge Function chamada **send-email**, que centraliza configuração, autenticação, templates, gatilhos, envio e logs.

2. Componentes principais

Componente	Função
Edge Function send-email	Núcleo do sistema. Recebe ações (save_credentials, send, etc.) e executa.
Tabela system_settings	Guarda configurações: refresh_token, templates, gatilhos, logs.
Secrets GMAIL_CLIENT_ID / GMAIL_CLIENT_SECRET	Identificam o app no Google Cloud (não ficam no código).
Página /admin/email-callback	Recebe o retorno do OAuth do Google após o gestor autorizar.
Componentes em Configurações → E-mail	EmailGmailSettings, EmailTemplatesSettings, EmailTriggersSettings.
sendNotificationEmail.ts (frontend)	Utilitário que decide se um e-mail deve ser disparado a partir de uma notificação.
_shared/notify-helpers.ts (backend)	Helpers usados por outras Edge Functions para disparar e-mails respeitando os toggles.

3. Configuração inicial (uma vez)

3.1. Credenciais no Google Cloud

É criado um projeto no Google Cloud com a **Gmail API** habilitada e credenciais OAuth2. O **Client ID** e o **Client Secret** gerados são salvos como segredos no backend (**GMAIL_CLIENT_ID** e **GMAIL_CLIENT_SECRET**), nunca no código.

3.2. Conexão da conta Gmail pelo gestor

Em **Configurações → E-mail → Conexão Gmail**, o gestor clica em "Conectar Gmail". O sistema:

1. Redireciona para a tela de autorização do Google.
2. Após o gestor autorizar, o Google retorna um **authorization code** para a página `/admin/email-callback`.
3. A Edge Function `send-email` (ação `exchange_code`) troca esse código por um **refresh_token**.
4. O `refresh_token` e o e-mail conectado são salvos em `system_settings` (chaves `gmail_refresh_token`, `gmail_email`, `gmail_configured = true`).

A partir desse momento, o sistema consegue gerar **access tokens** novos automaticamente sempre que precisar enviar um e-mail, sem nova autorização do gestor.

3.3. Templates e gatilhos

Os **templates** são HTML com variáveis no formato `{{nome}}`, `{{link}}`, etc. Ficam salvos como JSON em `system_settings.email_templates`. O gestor edita pelo editor visual (componente `EmailTemplatesSettings`).

Os **gatilhos** (triggers) são chaves booleanas em *system_settings*, como *notif_email_goal_achievement*, *notif_email_student_message*, *notif_email_flashcard_problem*, *notif_email_subscription_update*, *notif_email_student_inactivity*. Ligar/desligar um gatilho determina se aquele tipo de evento dispara e-mail ou não. Existe ainda um interruptor global *enable_email_notifications* que desliga todos os e-mails de uma vez (kill-switch).

4. Fluxo de envio de um e-mail

Sempre que algo no sistema precisa enviar e-mail, o caminho é o mesmo:

1. Origem do evento — pode ser uma notificação criada no frontend (NotificationListener chama *sendNotificationEmail*) ou uma Edge Function (que usa *sendTriggeredEmail* em *_shared/notify-helpers.ts*).

2. Verificações antes de enviar

- Kill-switch global *enable_email_notifications* está ligado?
- Gmail está conectado (*gmail_configured = true*)?
- O gatilho específico daquele evento está ligado?
- O próprio usuário tem aquela categoria de notificação ativada no perfil dele (tabela *notification_settings*)?

Se qualquer uma dessas respostas for "não", o envio é descartado silenciosamente.

3. Chamada da Edge Function send-email com a ação *send*, contendo destinatário, template a usar e variáveis a substituir (nome, link, etc.).

4. Geração do access token — a função pega o *refresh_token* em *system_settings* e troca por um *access_token* de curta duração junto ao Google (endpoint *oauth2.googleapis.com/token*).

5. Montagem do e-mail — o HTML do template é mesclado com as variáveis, e a mensagem é montada no formato MIME (RFC 2822) com remetente, destinatário, assunto e corpo HTML. Depois é codificada em *base64url*.

6. Envio via Gmail API — é feita uma chamada autenticada para *POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/me/messages/send* com o payload *{ raw: <base64url> }*.

7. Registro de log — sucesso ou falha, a tentativa é gravada em *system_settings.email_logs* (últimas 500 entradas), com destinatário, template, status e horário. O gestor pode consultar pela ação *get_logs*.

5. Tipos de e-mail enviados hoje

Trigger key	Quando dispara
notif_email_goal_achievement	Aluno atinge uma meta de estudo.
notif_email_student_message	Aluno recebe mensagem de outro aluno ou do gestor.
notif_email_flashcard_problem	Problema reportado em flashcard / card desbloqueado.
notif_email_subscription_update	Mudança de status da assinatura (renovação, expiração).
notif_email_student_inactivity	Aluno ficou inativo por X dias (job periódico).
notif_email_general	Boas-vindas e comunicações gerais.
request-password-reset	Recuperação de senha (link enviado pelo template próprio).

6. Segurança e boas práticas em uso

- Credenciais do Google ficam em segredos do backend, nunca no código do frontend.
- Apenas o *refresh_token* persistido é usado para gerar tokens curtos — o gestor não precisa reautorizar.
- Cada envio respeita três camadas de consentimento: global, por gatilho e por preferência do usuário final.
- A recuperação de senha sempre responde "sucesso" mesmo se o e-mail não existe, evitando enumeração de contas.

- Logs ficam limitados a 500 registros para não inflar o banco.

7. Resumo em uma frase

O MemOdonto envia e-mails pela API do Gmail usando OAuth2: o gestor conecta uma conta Google uma única vez, e a Edge Function *send-email* cuida de renovar tokens, aplicar templates, respeitar gatilhos e preferências, enviar a mensagem e registrar o log.